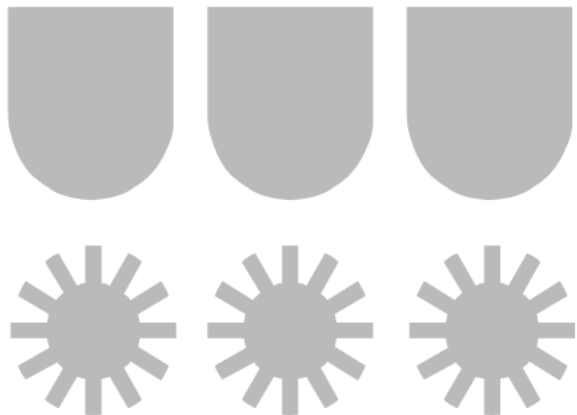




UNIVERSIDAD DEL BÍO-BÍO

Introducción a la Programación

Introducción a Lenguaje C: Laboratorio 05/05/26 Sección 2



Ejercicios

Desarrolle un programa en C que permita ingresar un número entero positivo por teclado y luego muestre por pantalla:

1. **Cantidad de dígitos que posee ej: nro: 124 tiene 3 dígitos**
2. Suma entre los dígitos del número: ej: nro: 124 resultado: 7
3. Indicar cantidad de dígito pares e impares



Ejercicio 1

Construya un algoritmo en pseudocódigo que permita obtener el promedio general de curso de enseñanza media de N estudiantes. El algoritmo al finalizar debe indicar el promedio general, promedio mayor, promedio menor y cantidad de estudiante con promedio superior o igual a 5.0.

Valor de N debe ser ingresado por teclado



Ejercicio 2

Construya un programa que permita evaluar la siguiente función, para cada valor entero de un rango $[a,b]$ ingresado por teclado. Recuerde que el valor de “a” debe ser menor o igual a “b”. Debe mostrar cada valor resultante de la evaluación de la función.

(Solo puede utilizar los operadores matemáticos +, -, /, * y %)

$$f(x) \begin{cases} (3x^3 - 5x)/(x - 7), & \text{Si } x > 7 \\ 5x^2 - 3x/x, & \text{Si } 0 < x \leq 7 \\ -x^2 + 10, & \text{Si } x \leq 0 \end{cases}$$



Ejercicio 3

Desarrolle un programa que permita obtener el resultado de la siguiente sumatoria. El valor de **a** debe ser mayor o igual a **1**

$$\sum_{x=a}^n f(x)$$

Si **x** es par $f(x) = \frac{x^2-1}{2x-a}$. Si **x** es impar $f(x) = \frac{2x-a}{x^2+1}$

